



Consultora Adasme y Cía. Ltda.

Confiabilidad Certificada



Anexo 2.1
INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN
Elaborado por:
Jaime Vargas C., Ing. Forestal

Empresa
CHESTER SOLAR VII SpA

Nombre del proyecto
PLANTA FOTOVOLTAICA EL PAULAR –COMUNA DE TALCA

Abril 2016

“Anexo 2.1 - Informe de Flora y Vegetación”
Planta Fotovoltaica El Paular – Comuna de Talca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS.....	3
3.	MARCO LEGAL APLICABLE A LA FLORA.....	3
4.	METODOLOGÍA	5
5.	RESULTADOS.....	6
5.1	Descripción del terreno	6
5.2	Formaciones vegetales.....	7
5.3	Flora terrestre	8
5.4	Flora ripariana	11
6.	CONCLUSIONES.....	12
7.	BIBLIOGRAFÍA	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Coordenadas geográficas UTM que delimitan el área de influencia.....	2
Tabla 2:	Flora en el área de influencia del proyecto	8
Tabla 3:	Flora ripariana en el área de influencia del proyecto	12

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1:	Emplazamiento general del área del Proyecto	1
Figura 2:	Disposición espacial del predio: vegetación y ubicación de paneles	2
Figura 2:	Condición de la flora en el predio	6
Figura 3:	Región, Distrito y Formación vegetal presente en la zona, según Gajardo.....	7
Figura 4:	Piso Vegetacional y Formación vegetal presente en la zona, según Pliscoff	8
Figura 5:	Ejemplo de flora arbórea en el predio	10
Figura 6:	Ejemplo de flora herbácea en el predio.....	11
Figura 7:	Ejemplo de flora ripariana en el predio	12



El área de influencia del Proyecto, definida operacionalmente en este estudio por nueve vértices (Tabla 1), corresponde a un terreno bajo uso productivo. Esta área geográfica que será intervenida corresponde a praderas que han sido ocupadas principalmente por plantaciones de maíz.

Tabla 1: Coordenadas geográficas UTM que delimitan el área de influencia.

Vértice	Norte	Este
A	6 073 204.01	268 010.26
B	6 072 909.47	268 434.14
C	6 072 671.10	268 315.65
D	6 072 663.80	268 327.40
E	6 072 380.01	268 174.21
F	6 072 728.10	267 954.85
G	6 032 805.33	267 835.87
H	6 072 936.72	267 767.65
I	6 073 169.64	267 789.16
Datum WGS 84, Huso 19		



Figura 2: Disposición espacial del predio: vegetación y ubicación de paneles

El área en general se encuentra intervenida principalmente por actividades agrícolas previas y recientes, evidenciadas por la presencia de canales, acequias y cultivos en uso, además de caminos para el tránsito de vehículos.

La superficie y matriz sedimentaria es principalmente arcillosa, con porcentaje relativo de limo, acompañado por rocas de diversos tamaños, en un contexto de amplios valles sin



accidentes geomorfológicos, propio de la depresión intermedia de la zona central de Chile.

Respecto a la vegetación que no constituye cultivo, se encuentra presente únicamente en los bordes, asociados a cursos de agua canalizados y conformando “cortinas cortaviento”.

Según testimonio de lugareños en visitas de terreno, el uso histórico ha sido para cultivos agrícolas tales como: maíz, porotos, tomates y trigo. Actualmente existen plantaciones de maíz en una proporción de un tercio del predio, justificado por la rotación que requiere el suelo para mantener su productividad.

2. OBJETIVOS

El objetivo de esta etapa es desarrollar la línea base del componente flora y vegetación definiendo su estado actual de conservación.

Por lo anterior, los objetivos específicos que incluye el estudio de flora son:

- ✓ Identificar las especies vegetales presentes en el área de influencia directa del proyecto.
- ✓ Definir el estado de conservación de las especies vegetales presentes en el área.
- ✓ Definir acciones de conservación para las especies presentes que cuenten con estados de conservación de cuidado.

3. MARCO LEGAL APLICABLE A LA FLORA

La clasificación de las plantas, algas, hongos y animales silvestres según estado de conservación, permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica, y por ello, puede contribuir a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas, al desarrollo de planes y programas de conservación, a incrementar la investigación sobre ellas, así como también para su consideración en el desarrollo de planificación territorial y de inversión, entre otros.

En Chile, entre el año 2005 y abril de 2012, esta clasificación se efectuaba en virtud del DS 75/2004 del MINSEGPRES, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado a través del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), reemplazado por el DS 29/2011 del MMA que dictó el nuevo **Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación** (RCE), procedimiento oficial que Chile debe utilizar.



La publicación de la Ley 19.300, sobre **Bases Generales del Medio Ambiente** (1994), establece en su artículo 37 la necesidad de contar con un procedimiento técnico que permita clasificar a las especies de fauna y flora según estado de conservación, definiéndolos legalmente de paso a partir de la categorización UICN de 1982: extinto, en peligro, vulnerable, insuficientemente conocido, rara y fuera de peligro. Lo antes mandatado, se concretó en el año 2005, mediante la publicación del primer RCE. En enero de 2010, el artículo 37 de la Ley 19.300, recibe modificaciones en relación a las categorías de estado de conservación que a partir de dicha fecha, corresponden a: **extinta, extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y preocupación menor.**

Para el caso de las especies vegetales, los cuerpos legales que dan origen a los listados vigentes se sustentan en diversos decretos y leyes que se comentan brevemente a continuación.

- a) DS 151/2006 MINSEGPRES: *Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.*

Este cuerpo normativo, si bien se refiere a algunas especies de flora nativa chilena, no nombra ninguna que corresponde al área del estudio. En consecuencia, este cuerpo normativo no tiene incidencia para la flora del presente informe.

- b) DS 50/2008 MINSEGPRES: *Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.*

Ninguna de las especies nativas nombradas en este cuerpo normativo se encuentra en el área de influencia del proyecto y en consecuencia este cuerpo legal no tiene implicancia para el presente Proyecto.

- c) DS 51/2008 MINSEGPRES: *Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.*

Ninguna de las especies nombradas en este decreto se encuentra dentro del área de influencia del proyecto. En consecuencia este cuerpo normativo no tiene implicancia para el presente proyecto.

- d) DS 23/2009 MINSEGPRES: *Aprueba y Oficializa Nomina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.*

Ninguna de las especies nombradas en el decreto se encuentra dentro del área de influencia de la futura planta, ni tampoco en sus alrededores cercanos. En consecuencia este cuerpo normativo no tiene implicancia para el presente proyecto.

- e) DS 68/2009 MINAGRI: *Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.*



Ninguna de las especies presentes en el área de influencia del proyecto se encuentra nombrada en el decreto.

f) Ley 20.283: Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Este cuerpo legal define en su artículo 2° numeral 14, lo que corresponde a una Formación Xerofítica: “*formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*”

En este sentido, la Ley protege las formaciones xerofíticas, y su intervención requiere un plan de trabajo que debe ser aprobado por la CONAF, cosa que en el caso presente, y dada la alta intervención de los terrenos, no existe actualmente tal formación.

4. METODOLOGÍA

Para el levantamiento de información de flora y vegetación, los días 4 y 5 de febrero de 2016, se realizó un recorrido perimetral completo de las dos parcelas que constituyen el predio a intervenir, con el objetivo de registrar cada especie vegetal presente.

La identificación de cada una de las especies, se realizó a través de una inspección visual directa reconociéndolas por sus singularidades morfológicas. En aquellos casos de que las especies no fueron reconocidas en terreno, se tomaron fotografías junto con recolectar muestras de estructuras vegetativas y reproductivas, con el fin de analizarlas en gabinete con claves e información especializada.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: División, Clase, Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación.

El origen de las especies silvestre se define como **autóctona**, cuando es una especie nativa del país y como **alóctona** cuando es una especie introducida; siendo estas especies plantadas, como las frutales, cultivos, cercos vivos o forestales. Se define como especie **endémica**, aquellas especies propias del país y que no están presentes en otros países.

Por el alto grado de intervención en el área del proyecto, no se identificaron formaciones vegetacionales.



Para la determinación del estado de conservación de las especies, se recurrió a la **Clasificación según Estado de Conservación** del 15 de enero de 2016, de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

5. RESULTADOS

5.1 Descripción del terreno

Los terrenos son planos, con suelos franco arcillosos a arcillosos que muestran un grado de degradación. Es evidente que los terrenos han sido despojados de la vegetación original para facilitar las actividades de cultivo tradicional. En consecuencia, la producción primaria es baja y la diversidad de especies también.

La cobertura vegetal actual es muy baja (<10%), consistiendo solamente en algunos árboles, arbustos y hierbas ubicadas en las cortinas cortaviento limítrofes, y vegetación ripariana asociada, a consecuencia y como protección, de los cursos de agua canalizados en la zona.



Figura 3: Condición de la flora en el predio

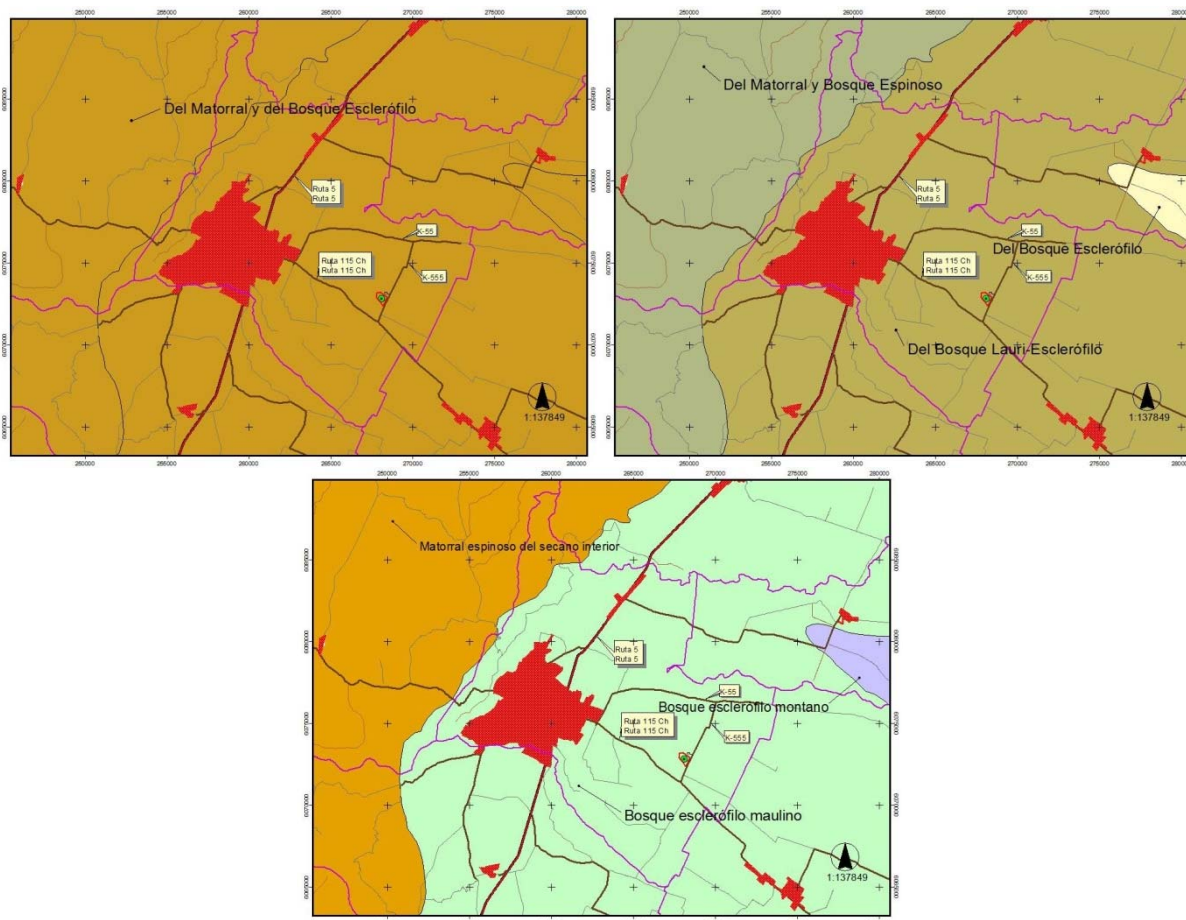
Conforme a la **Carta de Ocupación de Tierras** desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier), la formación vegetal aplicable a esta situación es de **Matorral** en una zona xerofítica, sin embargo, dado el alto grado de degradación e intervención agrícola que presentan los terrenos, es prácticamente imposible identificar a un conjunto de especies típicas para esta situación.



5.2 Formaciones vegetales

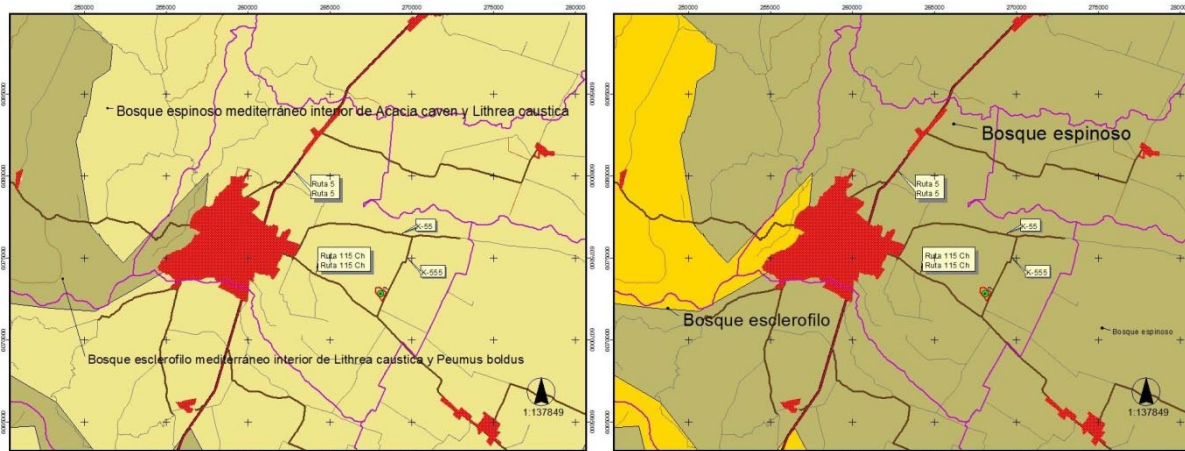
El alto grado de intervención en los que se encuentra el territorio de emplazamiento del Proyecto no permite identificar asociaciones vegetales, ya que la flora se asocia y concentra en torno a los cursos de agua artificial que representan los canales de regadío.

No obstante lo anterior, se presentan en la figura siguiente, aquellas asociaciones registradas para el sector, en este caso, de la comuna de Talca.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos <http://ide.mma.gob.cl/>

Figura 4: Región, Distrito y Formación vegetal presente en la zona, según Gajardo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos <http://ide.mma.gob.cl/>

Figura 5: Piso Vegetacional y Formación vegetal presente en la zona, según Pliscoff

En ambos casos, la clasificación indica la inserción en formaciones vegetales xerofíticas como el bosque esclerófilo maulino (Gajardo) o bosque espinoso (Pliscoff).

5.3 Flora terrestre

Como ya se ha indicado, la producción primaria de los suelos es baja, producto del despeje y de otras intervenciones a la tierra. Esta baja producción se refleja también en la cantidad de especies encontradas. Debido a la escasa presencia de flora nativa, se tenía que renunciar a metodologías para definir densidades, como por ejemplo parcelas de conteo.

Tabla 2: Flora en el área de influencia del proyecto

Familia	Especie	N. Común	Origen	Hábito	E. Cons
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Alóctona	Árbol	NC
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia, Falsa acacia, Robinia	Alóctona	Árbol	NC
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Alóctona	Árbol	NC
Salicaceae	<i>Salix babilónica</i> L.	Sauce llorón	Alóctona	Árbol	NC
Rosaceae	<i>Prunus</i> sp.	Ciruelo	Alóctona	Árbol	NC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Alóctona	Árbol	NC
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral del álamo	Autóctona	Parásita	FP
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	Hierba	NC
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Alóctona	Hierba	NC



Familia	Especie	N. Común	Origen	Hábito	E. Cons
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, Cardo negro	Alóctona	Hierba	NC
Asteraceae	<i>Hipochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Alóctona	Hierba	NC
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león, Amargón, Lechuguilla	Alóctona	Hierba	NC
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Autóctona	Hierba	NC
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop	Mostacilla	Alóctona	Hierba	NC
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, Bocina, Suspiro blanco	Alóctona	Hierba	NC
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.	Papa cimarrona	Autóctona	Hierba	FP
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Alóctona	Hierba	NC
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	ND	Alóctona	Hierba	NC
Gramineae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Alóctona	Hierba	NC
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Alóctona	Hierba	NC
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Pasto quila	Alóctona	Hierba	NC
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L) P. Beauv	ND	Alóctona	Hierba	NC
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, Pasto dulce, Heno blanco	Alóctona	Hierba	NC
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Alóctona	Hierba	NC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora, Mora, Murra	Alóctona	Arbusto	NC

E. cons, categorías Vigentes: **EX**: extinta, **EW**: extinta en estado silvestre, **CR**: en peligro crítico, **EN**: en peligro, **VU**: vulnerable, **NT**: casi amenazada, **LC**: preocupación menor, **DD**: Datos insuficientes, **R**: Rara, **IC**: Insuficientemente conocida, **FP**: Fuera de Peligro, **NC**: No clasifica (alóctona).

Los bosquetes presentes se caracterizan por ser formaciones semidensas que se han desarrollado como vegetación de protección de los cauces artificiales, bordeando en promedio los 12 m de altura con una composición estratificada. El estado de los árboles es de dominancia monofustal con cobertura de copa amplia y abierta. Se detecta un sotobosque definido, el cual se entrelaza con los fustes de los árboles. Como especies dominantes destaca la presencia de *Acacia melanoxylon* (aromo australiano), *Populus nigra* (álamo) y *Salix babilonica* (sauce llorón), junto a *Rubus ulmifolius* (zarzamora).



Salix babylonica (sauce llorón)



Eucalytus globulus (eucalipto)



Populus nigra (álamo)



Acacia melanoxylon (Aromo australiano)

Figura 6: Ejemplo de flora arbórea en el predio



Cichorium intybus (achicoria)



Conium maculatum (cicuta)



Galega officinalis (galega)



Rumex acetosella (vinagrillo)

Figura 7: Ejemplo de flora herbácea en el predio

5.4 Flora ripariana

Se ha considerado como un hábitat ripariano aquel que se ubica usualmente a lo largo de la orilla de un curso de agua, incluyendo las terrazas que lo rodean. Dependiendo del sustrato y del comportamiento del curso de agua la orilla puede estar cubierta completamente de vegetación, y suelen albergar una gran variedad de fauna, pues provee un buen refugio y alimento a varias especies.

En términos precisos para este proyecto se considera como formación ripariana a toda la vegetación que se encuentra aledaña a ambos lados de los canales considerando un buffer natural y estrecho.



Tabla 3: Flora ripariana en el área de influencia del proyecto

Familia	Especie	N. Común	Origen	Crecim.	E. Cons
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	Apio	Alóctona	Hierba	NC
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Autóctona	Hierba	NC
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín, Quiñi- Quiñi	Autóctona	Hierba	FP
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Totora	Alóctona	Hierba	NC

E. cons, categorías Vigentes: **EX**: extinta, **EW**: extinta en estado silvestre, **CR**: en peligro crítico, **EN**: en peligro, **VU**: vulnerable, **NT**: casi amenazada, **LC**: preocupación menor, **DD**: Datos insuficientes, **R**: Rara, **IC**: Insuficientemente conocida, **FP**: Fuera de Peligro, **NC**: No clasifica (alóctona).

Los canales del predio han sido suficientes para que las formaciones boscosas colindantes puedan proliferar. Durante la etapa de operación del Proyecto, se mantendrán los caudales en los canales, aunque no serán utilizados para los fines tradicionales, por lo que no se producirá mayor alteración sobre la vegetación ribereña producto de la operación de la planta.

*Uncinia phleoides* (quiñi-quiñi)*Anthriscus caucalis* (apio)

Figura 8: Ejemplo de flora ripariana en el predio

6. CONCLUSIONES

Para el proyecto “**Planta Fotovoltaica El Paular – Comuna de Talca**” se realiza una campaña



de terreno con el fin de determinar las formaciones florísticas y las especies vegetales presentes en el área de emplazamiento.

La riqueza florística identificada alcanzó a 29 especies, pertenecientes a 20 familias y 29 géneros. De ellas, cinco son autóctonas y 24 alóctonas. La alta presencia de especies alóctonas (83%) refleja el grado de degradación vegetacional de los terrenos en los que se emplazará la planta fotovoltaica. No se identificaron especies con problemas de conservación.

Un 17% de las especies son consideradas como autóctonas, mientras que un 83% son alóctonas, superando así el promedio nacional de especies introducidas por ambiente. Por lo consiguiente se establece que en términos vegetacionales el predio se encuentra altamente intervenido.

En la zona en intervención no se observan formaciones vegetales, bosques o vegetación que sean intervenidos tanto por la construcción de las obras como por la operación de la planta.

En conclusión se determina que la construcción de la Planta Fotovoltaica no generará un mayor impacto sobre la flora y vegetación presente en el sector.

7. BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I.L. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 p.

Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Universitaria, Santiago. 369 p.

Donoso, C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina; Variación, Estructura y Dinámica. Universitaria. Santiago. 484 p.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Universitaria. Santiago. 165 p.

Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 p.



- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254 p.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L., Atala, C. 2010. Guía de Campo: Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. UdeC, Fac. de C.s Forestales. Concepción. 45 p.
- Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. UdeC. Concepción. 406 p.